

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024			
DRES		Decembre 2023	Contrôle Continue N°3		
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique		
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D		
		DUREE :	2H	Coef	2

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs (7 points)

1. Définir : Satellite géostationnaire, référentiel galiléen 2pts
2. Enoncer le théorème du centre d'inertie 1pt
3. Le référentiel géocentrique est-il rigoureusement un référentiel galiléen ? Justifier votre réponse. 2pts
4. QCM : Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). 2pts

4.1 Si la vitesse V d'un objet est constante, alors on peut affirmer que l'accélération est :

- a) Nulle b) constante c) peut-être non nulle

4.2 Dans le repère de Frenet, $\vec{n}$ est un vecteur unitaire

- a) Orthogonal à $\vec{\tau}$ et orienté vers l'intérieur de la trajectoire
b) orthogonal $\vec{\tau}$ à et orienté dans le sens du mouvement
c) orthogonal à $\vec{\tau}$ et orienté vers l'extérieur de la trajectoire

4.3 Dans un mouvement de chute libre, la seule force à considérer est:

- b) La poussée d'Archimède b) Le poids c) La résistance de l'air

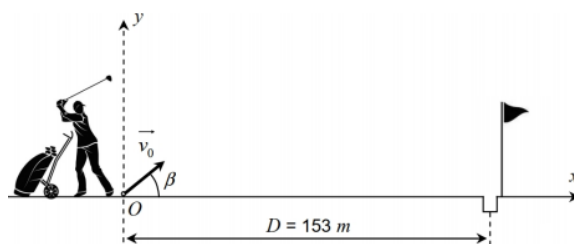
4.4. Le principe des actions réciproques s'applique :

- a) Dans tout type de référentiel b) Dans un référentiel uniquement galiléen
c) Dans un référentiel géocentrique

EXERCICE 2 : Evaluation des savoirs (12 points)

Partie A : Mouvement d'un projectile 6 Points

On considère un golfeur sur une surface horizontale. Il frappe une balle de golf qui quitte le sol au point O (0,0) à l'origine du temps avec une vitesse initiale v_0 faisant un angle de 35° avec l'horizontale. Le référentiel terrestre du green est supposé galiléen. On négligera toutes les forces liées à l'atmosphère de la Terre.



La balle sera considérée comme un objet ponctuel

1. Etablir les équations horaires et l'équation de la trajectoire de la balle. 2pts
2. En déduire la valeur de la vitesse initiale v_0 que le golfeur doit donner à la balle s'il veut atteindre le trou situé à 153 m de la position initiale de la balle. 1,5pts
3. En admettant que la vitesse initiale de la balle soit de 40 m/s, déterminer la durée de vol de la balle jusqu'à son entrée dans le trou.
4. Déterminer l'expression littérale des coordonnées v_x et v_y du vecteur vitesse de la balle au cours de son vol. 1pt
5. Calculer alors l'altitude maximale qu'atteindra la balle pendant son déplacement. 1pt

Partie B : Déflexion magnétique / 6pts

Un faisceau homocinétique d'électrons de vitesse $v_0 = 10^7$ m/s, pénètre en O dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, de largeur $L' = 3$ mm et perpendiculaire à la direction de la vitesse des électrons. On mesure la déflexion magnétique D_m sur un écran E placé perpendiculairement au faisceau, à une distance $L = 40$ cm du point d'entrée des électrons dans le champ. On trouve $D_m = 4,5$ cm.

1. Reproduire la figure et indiquer le sens du champ magnétique $\vec{B}$
2. Représenter en un point quelconque de la trajectoire, la force magnétique agissant sur l'électron.
3. Donner l'expression du rayon de courbure de la trajectoire.
4. En justifiant l'approximation utilisée, exprimer la déflexion magnétique D_m en fonction de L , L' , B , m , e et v_0 .
5. Déterminer alors la valeur de ce champ magnétique.

